离散数学方法—Polya计数原理

参考：

清华大学陆玫老师课程讲义

林翠琴，《组合学与图论》，清华大学出版社（2009）

1. 抽象代数复习

- 【定义】（对称群）X为$|X|=n$的有限集，X上全体置换（双射）构成的群称为n阶置换群（其上的运算为映射的复合），记为S_n

  元素个数，$|S_n|=n!$

  【定义】（置换群）对称群的子群称为置换群

- 【命题】
  - 任何置换可以写成不交轮换的乘积，且在不记次序的意义下拆分是唯一的（不相交的轮换本身也是交换的）
  - 任何置换可以写成若干对换的乘积（未必唯一），且不论拆分方法如何，相同的一个置换中对换个数的奇偶性不变。如果含有奇数个对换，则称为**奇置换**，否则为**偶置换**
  - 【命题/定义】交错群A_n指的是S_n中全体偶置换组成的S_n的子群
  - 【命题/定义】设$g\in S_n$是置换，写成不交轮换的乘积，如果各轮换因子中长度为i的轮换的个数为$c_i(g)$，则称g的型为

    $(c_1(g),\cdots,c_n(g))$，显然有$\sum_{i=1}^n ic_i(g)=n$.

    S_n中两个元素的**型相同当且仅当它们相互共轭**，即若g_1和g_2具有相同的型，则存在$h\in S_n$使得$g_1=hg_2h^{-1}$
  - S_n中型为$(c_1,\cdots,c_n)$的置换的数目是

    $$\frac{n!}{c_1!c_2!\cdots c_n!1^{c_1}2^{c_2}\cdots n^{c_n}}.$$

    事实上，这一数目恰好对应的是整数n的不记次序的分划个数

- 【定义】G置换群，$G<S_n$，考虑G作用在集合$X=\{1,2,\cdots,n\}$
  - 称$\mathrm{Orb}_G(k):=\{g(k):g\in G\}\subset X$为置换群$G$在元素$k$处的**轨道**
  - 【命题】定义X上的一个关系，$k\sim l$当且仅当$\mathrm{Orb}_G(k)=\mathrm{Orb}_G(l)$，则这是一个等价关系。事实上集合$X$可以写成若干不同轨道的剖分
  - 称$\mathrm{Stab}_G(k):=\{g\in G:g(k)=k\}$，也就是以$k$为不动点的群元素组成的$G$的子集。显然这样一个集合同时也是$G$的**子群**，称为$k$的**稳定化子**
  - 【命题】$k\in X$，记$\mathrm{Orb}_G(k)=\{k_1,\cdots,k_r\}$，则存在$p_i\in G$使得$p_i(k)=k_i$. 记$P=\{p_1,\cdots,p_r\}$，则任何$g\in G$，存在$p\in P$以及$f\in\mathrm{Stab}_G(k)$，使得$g=pf$，且分解是唯一的

    【证明】考虑映射$f:G\to\mathrm{Orb}_G(k)$，$g\mapsto g(k)$. 如果$g(k)=k_i=p_i(k)$，则$p_i^{-1}g\in\mathrm{Stab}_G(k)$，即存在$f\in\mathrm{Stab}_G(k)$使得$g=p_if$. 分解的唯一性由每个$k_i$对应的$p_i$的唯一性来保证.

    【remark】事实上这里的P就是在每个$\mathrm{Stab}_G(k)$-陪集中取一个代表元
  - 【推论】（轨道-稳定化子公式）$|G|=|P||\mathrm{Stab}_G(k)|=|\mathrm{Orb}_G(k)|\,|\mathrm{Stab}_G(k)|$.

- 【定理】（Burnside引理）

  G作用在集合$X=\{1,2,\cdots,n\}$，则G在X上的轨道个数$t=\sum_{g\in G}c_1(g)/|G|$

  【证明】构造一个$m\times n$表格，其中列为X中的n个元素，行为G的m个元素.

  如果$g_i(k)=k$，则取$s_{ik}=1$，否则取$s_{ik}=0$.

  下面我们数表格中1的总数.

  第一种方法：对每个g中的元素，去计算它的$c_1(g)$，这恰好就等于不动点个数，因此1的总数$=\sum_{g\in G}c_1(g)$.

  第二种方法：对每个X中元素，去计算它在哪些G中元素作用下不变，这恰好等于稳定子群$\mathrm{Stab}_G(k)$的阶，所以1的总数=$\sum_{k\in X}|\mathrm{Stab}_G(k)|$

  由此，结合轨道-稳定化子公式：

$$\sum_{g\in G} c_1(g) = \sum_{k\in X} \mathrm{Stab}_G(k) = \sum_{k\in X} \frac{|G|}{|\mathrm{Orb}_G(k)|},$$

另一方面

$$\sum_{k\in X} \frac{1}{|\mathrm{Orb}_G(k)|} = \sum_{k=1}^{t} \sum_{j\in \mathrm{Orb}_G(k)} \frac{1}{|\mathrm{Orb}_G(j)|} = \sum_{k=1}^{t} |\mathrm{Orb}_G(j)| \cdot \frac{1}{|\mathrm{Orb}_G(j)|} = t.$$

所以

$$t = \frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} c_1(g).$$

【remark】我们只需要知道每个群元素g的不动点个数，就可以根据Burnside引理计算出G在X上的轨道个数.

- 【定理】（Polya计数原理）
  - 【定义和记号】
    - X的染色方式指的是$f: X \to C$，$a \in X$，$c \in C$. 记这样的映射全体为C^X，则：

      $$|C^X| = |C|^{|X|} = m^n.$$

    - 染色等价：$f_1 \sim f_2$，当且仅当存在$g \in G$，使得$f_1(g(a)) = f_2(a)$，$\forall a \in S$.

      染色等价是一个等价关系
    - **轮换指标**：G作用于集合$S = \{a_1, \cdots, a_n\}$，g的型为$(c_1, c_2, \cdots, c_n)$，定义一个单项式$x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots x_n^{c_n}$，定义：

      $$P_G(x_1, \cdots, x_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} x_1^{c_1(g)} \cdots x_n^{c_n(g)}.$$

      t称为置换群G的轮换指标
  - 【Polya定理】

    同样的设定，则C^X中的所有染色方式中，在G的作用下互不等价的染色方式一共有

    $$P_G(m, m, \cdots, m) = \frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} m^{c(g)}.$$

    其中P_G是轮换指标，$c(g)$指的是置换g中不相交的轮换的总数，也就是$c(g) = |(c_1(g), \cdots, c_n(g))|$
  - 【证明】

    考虑$g \in G$诱导了集合C^X上的置换$\tilde{g}$，定义为：

    $$\tilde{g}(f) = f \circ g, \quad f \in C^X.$$

    令$\widetilde{G} = \{\tilde{g} : g \in G\}$是$C^X$上置换群，则互不等价的染色数目就等于$\widetilde{G}$作用在$C^X$上轨道数目

    根据Burnside引理，轨道个数等于

    $$t = \frac{\sum_{\tilde{g}\in\widetilde{G}} c_1(\tilde{g})}{\left|\widetilde{G}\right|}.$$

    下面只需要计算不动点个数. 设g有轮换分解

    $$g = (abc\cdots pq)(rs\cdots t)\cdots(uv\cdots w),$$

    设$f \in C^X$是$\tilde{g}$的不动点，则f应当满足：

    $$f(a) = \tilde{g}(f)(a) = f(g(a)) = f(b) = f(g(b)) = f(c) = \cdots = f(p) = f(q),$$

    类似地

    $$f(r) = f(s) = \cdots = f(t), \quad f(u) = f(v) = \cdots = f(w).$$

    由此可见如果f是$\tilde{g}$的不动点，则f一定将位于置换g的同一个轮换中的元素染成同样的颜色

    反过来，如果f把g的同一个轮换因子中所有元素染成同一个颜色，则必然一定是$\tilde{g}$的不动点，所以：

$$\#\{\tilde{g}\text{的不动点}\} = \#\{g\text{中各轮换因子染色相同的染色方式}\} = m^{c(g)}.$$

也就是

$$c_1(\tilde{g}) = m^{c(g)}.$$

代入Burnside引理即可得结论.

- 更一般地，可以引入**Polya母函数**得到每种染色方式具体用色情况是什么. 事实上轮换因子可以写成

$$P = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(b_1+\cdots+b_m)^{c_1(g)}\cdots(b_1^k+\cdots+b_m^k)^{c_k(g)}\cdots(b_1^n+\cdots+b_m^n)^{c_n(g)}.$$

【解释】幂次表示颜色使用的次数，$c_i(g)$表示长度为i的轮换的个数，$b_1,\cdots,b_m$是每种颜色的代号，而用加号连接表示颜色选择中的“或者”

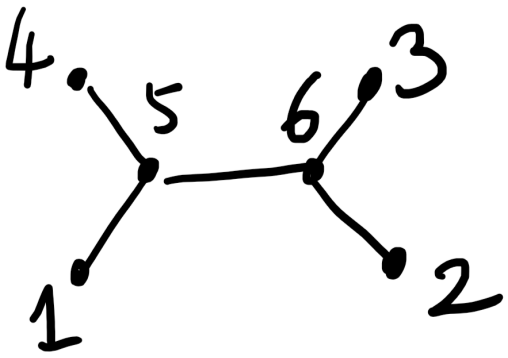
- 【例】六种颜色对正六面体的六个面染色，要求每个面颜色不相同，求方案数

【解】利用Burnside引理. 由于染色不同，总方案数为$6\times5\times4\times3\times2=24$

考虑正六面体置换群G作用在染色方案C^X中，只有单位元有不动点，其他均没有不动点，于是$c_1(f_0)=24$（其中f_0是单位元），而对于其他的$f_1,\cdots,f_{23}$都有$c_1(f_i)=0$，所以，根据Burnside引理可知，染色等价类个数（恰好等于轨道个数）为：

$$t = \frac{\sum_{g\in G}c_1(g)}{|G|} = \frac{6!}{24} = \frac{720}{24} = 30.$$

- 【例】一棵树S如下图，用A,B两种颜色染其顶点，一共有多少种不标号的染色方法？



【解】先写置换群元素

$$g_0=(1)(2)(3)(4)(5)(6),\quad g_1=(56)(34)(12),\quad g_2=(14)(23)(5)(6),\quad g_3=(12)(34)(56),$$
$$g_4=(13)(24)(56),$$

写其轮换指标：

$$P_G(x_1,x_2,x_3)=\frac{1}{4}(x_1^6+x_2^2x_1^2+2x_2^3).$$

$m=2$，$n=6$，根据Polya定理

$$t=P_G(2,2,2)=\frac{1}{4}(2^6+2^2\cdot2^2+2\cdot2^3)=24.$$

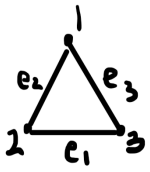
-

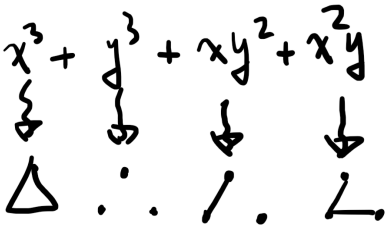
- 【例】同构图计数，看成对完全图K_n的$\{0,1\}$边染色

顶点的置换g诱导边的置换π_g，π_g以以下方式作用在$E(K_n)$：

$$\pi(g)(ij):=(\pi(i),\pi(j)),\quad \forall ij\in E(K_n).$$

$S_3=\{(1)(2)(3),(123),(321),(1)(23),(2)(13),(3)(12)\}\to G_3=\{(e_1),(e_2e_3),(e_1e_2),(e_1e_3),(e_1e_2e_3),(e_1e_3e_2)\}$



其Polya母函数为

$$P(G;x,y)=\frac{1}{6}((x+y)^3+2(x^3+y^3)+3(x+y)(x^2+y^2))=x^3+y^3+xy^2+x^2y.$$